

SamenSterk.

App voor mensen met een beperking.

Sven Snoeck.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van
Graduaat in het Programmeren

Promotor: Dirk Van Dycke

Co-promotor: Olivier Jooris (Fiola vzw)

Academiejaar: 2025–2026

Eerste examenperiode

Departement IT en Digitale Innovatie .

**HO
GENT**

Woord vooraf

Heel kort is “SamenSterk” een crossplatform applicatie die mensen met een beperking oefeningen en puzzels aanbiedt die men zelfstandig kan uitvoeren zonder begeleiding. Dit sluit aan bij Fiola vzw, omdat ze dag in dag uit mensen met een beperking door heel Oost-Vlaanderen ondersteunen. Ik heb voor dit onderwerp vooral gekozen omdat ik zelf ook een soort beperking heb, waardoor ik het zeer belangrijk vind dat mensen met een beperking ook zelfstandig aan de slag kunnen om hun lichaam of cognitieve functies te stimuleren. Graag wil ik mijn stagebegeleider, Olivier Jooris, bedanken voor de uitstekende begeleiding, ondersteuning en waardevolle feedback tijdens het volledige traject van dit project. Daarnaast wil ik ook mijn docenten en mijn familie bedanken voor hun steun en hulp wanneer ik vragen had of moeilijkheden ondervond. Tot slot hoop ik dat deze applicatie een positieve bijdrage kan leveren aan het dagelijks leven van de gebruikers.

Samenvatting

De graduaatsproef *SamenSterk* richt zich op de ontwikkeling van een mobiele applicatie ter ondersteuning van mensen met een fysieke en/of mentale beperking. De applicatie heeft als doel gebruikers zelfstandig oefeningen en puzzels te laten uitvoeren, ook op momenten waarop geen begeleiding aanwezig is. Dit is relevant omdat begeleiding niet voortdurend beschikbaar is en sommige personen bovendien geconfronteerd worden met wachtlijsten.

Binnen de doelgroep is er vaak een zekere afhankelijkheid van begeleiding. Hierdoor worden oefeningen niet altijd regelmatig uitgevoerd en krijgen gebruikers minder kansen om zelfstandig aan de slag te gaan. Vanuit deze context werd de crossplatform applicatie *SamenSterk* ontwikkeld, met als doel zelfstandigheid, motivatie en laagdrempelige ondersteuning te bevorderen.

SamenSterk werd ontwikkeld met React Native, Firebase en TypeScript. Het doel van deze graduaatsproef was om na te gaan hoe een gebruiksvriendelijke en toegankelijke mobiele applicatie kan bijdragen aan het zelfstandig uitvoeren van oefeningen en puzzels door mensen met een beperking. Daarbij werd ook onderzocht hoe de applicatie gebruikers kan stimuleren om op een haalbare manier fysiek en cognitief actief te blijven.

Een belangrijk aandachtspunt binnen de applicatie is het gebruik van verschillende moeilijkheidsgraden. Niet elke gebruiker beschikt over dezelfde mogelijkheden of noden. Daarom werd onderzocht hoe puzzels en oefeningen afgestemd kunnen worden op verschillende niveaus, zodat de toepassing beter aansluit bij de individuele gebruiker.

SamenSterk werd geëvalueerd aan de hand van gebruiksscenario's. Daarbij werd gekeken naar navigatie, toegankelijkheid, gebruiksgemak en de inhoud van het proof of concept. Daarnaast werd de applicatie ook technisch beoordeeld door ICT-verantwoordelijken en de ontwikkelaar zelf. Uit deze evaluatie bleek dat een eenvoudige gebruikersinterface, duidelijke structuur en gerichte functionaliteiten belangrijke voorwaarden zijn voor zelfstandig gebruik.

Het resultaat van deze graduaatsproef is een werkend proof of concept dat verder kan evolueren naar een prototype van de *SamenSterk*-app. Daarnaast werden aanbevelingen geformuleerd voor de verdere verbetering van de applicatie en de uitbreiding van het aanbod aan puzzels en oefeningen.

Broncode: <https://github.com/SvenSn/GraduaatsproefSvenSnoeckPublic>

Abstract

The associate thesis *SamenSterk* focuses on supporting people with a physical and/or mental disability in independently performing exercises and puzzles. This is relevant because continuous guidance cannot always be provided and some people are confronted with long waiting lists.

People who receive support are often dependent on guidance. As a result, exercises are not always performed regularly and users have fewer opportunities to work independently. To promote greater independence and motivation, the cross-platform application *SamenSterk* was developed.

SamenSterk was built using React Native, Firebase and TypeScript. The goal of this research was to investigate how a user-friendly and accessible mobile application can contribute to increasing independence among people with disabilities. The application also aims to motivate users to remain physically and cognitively active in a way that is feasible for them.

An important aspect of the application is the use of different difficulty levels. Since every user has different abilities and needs, the exercises and puzzles must be adaptable to different levels. This allows the application to better match the individual user.

SamenSterk was evaluated using user scenarios. During this evaluation, attention was paid to navigation, accessibility, ease of use and the content of the proof of concept. The application was also reviewed from a technical perspective by ICT professionals and the developer. The evaluation showed that a simple user interface, a clear structure and focused functionalities are important conditions for independent use.

The result of this associate thesis is a working proof of concept that can further evolve into a prototype of the *SamenSterk* application. In addition, recommendations were formulated for improving the application and expanding the range of available exercises and puzzles.

Inhoudsopgave

Lijst van figuren	viii
Lijst van tabellen	ix
Lijst van codefragmenten	x
1 Inleiding	1
1.1 Probleemstelling	2
1.2 Onderzoeksvraag	2
1.3 Onderzoeksdoelstelling	2
1.4 Opzet van deze graduaatsproef	3
2 Stand van zaken	4
2.1 Inleiding	4
2.2 Digitale ondersteuning voor mensen met een beperking	4
2.2.1 Aanvullende ondersteuning buiten de begeleidingsmomenten	4
2.2.2 Meerwaarde binnen Fiola vzw	5
2.3 Toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid	5
2.3.1 Toegankelijkheidsrichtlijnen	5
2.3.2 Gebruiksvriendelijke mobiele interfaces	5
2.4 Zelfstandig oefenen	7
2.5 Cognitieve stimulatie	8
2.6 Moeilijkheidsgraden en personalisatie	10
3 Methodologie	14
3.1 Inleiding	14
3.2 Onderzoeksaanpak	14
3.3 Fase 1: Literatuurstudie	15
3.4 Fase 2: Vooronderzoek en case study	16
3.5 Fase 3: Requirementsanalyse	17
3.6 Fase 4: Technologische verkenning en selectie	18
3.7 Fase 5: Ontwerp van het proof of concept	19
3.8 Fase 6: Ontwikkeling van het proof of concept	19
3.9 Fase 7: Evaluatie en testing	21

4 Conclusie	22
A Onderzoeksvoorstel	24
A.1 Inleiding	24
A.2 Literatuurstudie	25
A.3 Methodologie	25
A.4 Verwacht resultaat, conclusie	26
Bibliografie	27

Lijst van figuren

2.1	Oefeningen lijst met filter in SamenSterk	8
2.2	PuzzelLijst in SamenSterk	10
2.3	Moeilijkheidsgraadscherm in SamenSterk	11
2.4	OefeningInplannenscherm in SamenSterk	12
2.5	Ingeplande oefeningen per dag in SamenSterk	13

Lijst van tabellen

3.1	Case study binnen het vooronderzoek van SamenSterk	17
-----	--	----

Lijst van codefragmenten

2.1 Toepassing van React Native-toegankelijkheidseigenschappen bij een memorykaart in SamenSterk.	7
---	---

1

Inleiding

SamenSterk werd ontwikkeld om mensen van verschillende leeftijden en achtergronden met een fysieke en/of mentale beperking op een zelfstandige manier eenvoudige oefeningen en cognitief stimulerende puzzels te laten uitvoeren. Binnen de organisatie Fiola worden reeds verschillende vormen van ondersteuning aangeboden aan personen met uiteenlopende beperkingen. Vanuit deze context ontstond de vraag welke bijkomende ondersteuning mogelijk is om gebruikers meer zelfstandigheid te bieden op momenten waarop geen actieve begeleiding aanwezig is. De applicatie bevat oefeningen en puzzels die gericht zijn op het stimuleren van zowel fysieke activiteit als cognitieve vaardigheden. Hierbij ligt de nadruk op toegankelijkheid, eenvoud en gebruiksgemak. De oefeningen zijn bewust ontworpen zodat ze zelfstandig, thuis en zonder extra benodigdheden uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor blijft de applicatie toegankelijk voor een brede doelgroep. De focus ligt voornamelijk op cognitieve puzzels en eenvoudige oefeningen die zowel zittend als rechtstaand kunnen worden uitgevoerd. SamenSterk werd ontwikkeld als een crossplatform mobiele applicatie, aangezien mobiele toestellen laagdrempelig en eenvoudig inzetbaar zijn binnen de doelgroep. Hoewel er reeds verschillende applicaties bestaan die oefeningen en puzzels aanbieden, zijn deze vaak sterk gegamificeerd, visueel druk of onvoldoende aangepast aan de specifieke noden van personen met een beperking. Daarnaast wordt feedback van gebruikers in bestaande toepassingen niet altijd voldoende meegenomen. Dit project vormt een proof of concept en prototype met een beperkt aantal oefeningen en puzzels. Het uiteindelijke doel van de applicatie is om gebruikers te ondersteunen in het versterken van hun levenskwaliteit en zelfstandigheid. SamenSterk wil gebruikers het gevoel geven dat zij, binnen hun eigen mogelijkheden, meer zelf in handen kunnen nemen en minder afhankelijk hoeven te zijn van voortdurende begeleiding.

1.1. Probleemstelling

Deze graduaatsproef vertrekt vanuit de vaststelling dat mensen met een beperking niet altijd toegang hebben tot aangepaste puzzels en oefeningen die zij zelfstandig, op eigen tempo en afgestemd op hun mogelijkheden kunnen uitvoeren. Bestaande applicaties zijn vaak algemeen opgevat en houden beperkt rekening met de noden en feedback van de doelgroep. Voor Fiola vzw kan een aanvullende digitale toepassing daarom een meerwaarde vormen binnen hun ondersteuning en begeleiding. Vanuit die context werd de mobiele applicatie SamenSterk ontwikkeld, met puzzels en oefeningen die zowel zittend als staand uitgevoerd kunnen worden. De inhoud van de applicatie richt zich onder andere op cognitieve stimulatie, met aandacht voor inhibitie en geheugen.

1.2. Onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag van deze graduaatsproef luidt als volgt:

Hoe kan vanuit ICT het ondersteuningsaanbod voor mensen met een beperking verbreed worden door middel van een applicatie?

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, worden de volgende deelvragen onderzocht:

1. Welke noden ervaren mensen met een beperking bij het zelfstandig gebruik van een mobiele applicatie?
2. Welke soort applicatie en functionaliteiten sluiten het best aan bij de ondersteuning van deze doelgroep?
3. Hoe kunnen oefeningen en puzzels afgestemd worden op verschillende mogelijkheden, noden en moeilijkheidsgraden van gebruikers?

1.3. Onderzoeksdoelstelling

Het doel van deze graduaatsproef is om een proof of concept te ontwikkelen dat aantoont hoe een mobiele applicatie een meerwaarde kan bieden voor Fiola vzw en haar doelgroep. De applicatie heeft als doel mensen met een beperking te ondersteunen bij het zelfstandig uitvoeren van oefeningen en cognitief stimulerende activiteiten. Op die manier kan de continuïteit van oefeningen en mentale stimulatie verhoogd worden, ook op momenten waarop er geen begeleiding aanwezig is.

Daarnaast wil deze graduaatsproef aantonen hoe een digitale toepassing het ondersteuningsaanbod van Fiola vzw kan verbreden. De applicatie kan mogelijk ook ondersteuning bieden aan mensen die op een wachtlijst staan of buiten de begeleidingsmomenten nood hebben aan duidelijke richtlijnen en laagdrempelige

oefeningen. Het eindresultaat is geen volledig afgewerkt eindproduct, maar een proof of concept dat illustreert dat een dergelijke ICT-toepassing haalbaar is en een potentiële meerwaarde kan vormen voor Fiola vzw in het algemeen.

1.4. Opzet van deze graduaatsproef

De rest van deze graduaatsproef is als volgt opgebouwd:

In Hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken binnen het onderzoeksdomein, op basis van een literatuurstudie.

In Hoofdstuk 3 wordt de methodologie toegelicht en worden de gebruikte onderzoekstechnieken besproken om een antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvragen.

In Hoofdstuk 4, tenslotte, wordt de conclusie gegeven en een antwoord geformuleerd op de onderzoeksvragen. Daarbij wordt ook een aanzet gegeven voor toekomstig onderzoek binnen dit domein.

2

Stand van zaken

2.1. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar bestaande kennis rond digitale ondersteuning voor mensen met een fysieke en/of mentale beperking. SamenSterk is ontwikkeld om gebruikers op een eenvoudige en laagdrempelige manier zelfstandig oefeningen en puzzels te laten uitvoeren. Daarom is het belangrijk om eerst te bekijken welke inzichten uit de literatuur kunnen helpen bij het ontwerpen van een toegankelijke en gebruiksvriendelijke applicatie.

Naast toegankelijkheid en zelfstandigheid wordt ook ingegaan op cognitieve stimulatie. De applicatie bevat puzzels en oefeningen die onder andere gericht zijn op inhibitie, geheugen, aandacht en logisch redeneren. Verder wordt besproken waarom verschillende moeilijkheidsgraden en aanpasbaarheid belangrijk zijn, aangezien niet elke gebruiker dezelfde mogelijkheden of noden heeft. Op die manier vormt dit hoofdstuk de inhoudelijke basis voor de keuzes die gemaakt werden bij de ontwikkeling van SamenSterk.

2.2. Digitale ondersteuning voor mensen met een beperking

2.2.1. Aanvullende ondersteuning buiten de begeleidingsmomenten

Begeleiding blijft belangrijk voor mensen met een fysieke en/of mentale beperking, maar is niet altijd op elk moment beschikbaar. Tussen begeleidingsmomenten door kan het voor gebruikers moeilijk zijn om zelfstandig verder te oefenen of gemotiveerd te blijven. Een mobiele applicatie kan hierbij een aanvullende vorm van ondersteuning bieden door oefeningen en duidelijke instructies beschikbaar te maken wanneer de gebruiker daar nood aan heeft.

SamenSterk is daarom niet ontwikkeld als vervanging van begeleiding, maar als

extra hulpmiddel. De applicatie laat gebruikers toe om zelfstandig, op hun eigen tempo en zonder extra materiaal oefeningen en puzzels uit te voeren. Op die manier kan de ondersteuning verder lopen buiten de begeleidingsmomenten en krijgen gebruikers meer kansen om actief bezig te blijven.

2.2.2. Meerwaarde binnen Fiola vzw

Een mobiele applicatie kan voor Fiola vzw een meerwaarde vormen omdat het ondersteuningsaanbod hiermee verbreed kan worden. De toepassing kan niet alleen ingezet worden bij mensen die reeds persoonlijke begeleiding krijgen, maar ook bij personen die zich op een wachtlijst bevinden. Op die manier kan er al een vorm van laagdrempelige ondersteuning aangeboden worden terwijl zij wachten op verdere begeleiding.

Daarnaast kan de applicatie ook waardevol zijn voor mensen die geen persoonlijke begeleiding hebben of slechts beperkt ondersteund worden. Door oefeningen, puzzels en duidelijke instructies digitaal beschikbaar te maken, krijgen gebruikers de mogelijkheid om zelfstandig aan de slag te gaan op momenten die voor hen haalbaar zijn. De applicatie vervangt de begeleiding niet, maar kan wel dienen als aanvullende ondersteuning binnen een breder aanbod.

2.3. Toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid

2.3.1. Toegankelijkheidsrichtlijnen

Volgens World Wide Web Consortium ([2025](#)) is toegankelijkheid een belangrijk aandachtspunt bij mobiele applicaties. Een app moet niet alleen technisch werken, maar ook bruikbaar zijn voor mensen met verschillende noden en mogelijkheden. Daarom is het belangrijk om functies zoals voldoende contrast, leesbare tekstgroottes, duidelijke knoppen en eventueel een donkere modus te voorzien. Zo blijft de applicatie toegankelijk zonder dat gebruikers moeten inboeten op functionaliteit.

2.3.2. Gebruiksvriendelijke mobiele interfaces

Bij de ontwikkeling van SamenSterk werd gebruiksvriendelijkheid niet alleen benaderd vanuit algemene eenvoud, maar ook vanuit toegankelijkheid voor blinde en slechtziende gebruikers. Mobiele applicaties moeten zo ontworpen worden dat ze bruikbaar blijven voor gebruikers met verschillende noden en mogelijkheden (World Wide Web Consortium, [2024](#), [2025](#)). Een belangrijk aandachtspunt daarbij is ondersteuning voor schermlezers. Op Android wordt hiervoor TalkBack gebruikt, terwijl iOS gebruikmaakt van VoiceOver (Apple Inc., [2026](#); Google, [2026](#)).

Binnen SamenSterk werd daarom expliciet rekening gehouden met schermlezerondersteuning. Interface-elementen kregen duidelijke toegankelijkheidslabels, zodat knoppen, teksten en interactieve onderdelen correct kunnen worden voorgelezen. React Native biedt hiervoor specifieke toegankelijkheidsfuncties waarmee

ontwikkelaars onderdelen van de gebruikersinterface beter bruikbaar kunnen maken voor ondersteunende technologieën (Meta Platforms, Inc., 2026). Op die manier wordt geprobeerd om ook blinde en slechtziende gebruikers de mogelijkheid te geven om de applicatie zelfstandig te gebruiken.

Om deze toegankelijkheid concreet toe te passen, werden in SamenSterk verschillende toegankelijkheidseigenschappen van React Native gebruikt. React Native voorziet specifieke eigenschappen waarmee interface-elementen beter geïnterpreteerd kunnen worden door ondersteunende technologieën (Meta Platforms, Inc., 2026). Met `accessible` wordt aangegeven dat een element als toegankelijk element behandeld moet worden. Via `accessibilityRole` wordt duidelijk gemaakt welk type element gebruikt wordt, bijvoorbeeld een knop.

Daarnaast zorgen `accessibilityLabel` en `accessibilityHint` ervoor dat een interactief element een duidelijke beschrijving en aanvullende uitleg krijgt. Dit is belangrijk bij onderdelen zoals puzzelkaarten, waar het zichtbare symbool of teken niet altijd voldoende informatie geeft voor de gebruiker. Met `accessibilityState` kan ook de toestand van een element worden meegegeven, bijvoorbeeld of een kaart uitgeschakeld of geselecteerd is. Op die manier kan de applicatie informatie aanbieden die beter aansluit bij de toegankelijkheidsmogelijkheden van React Native.

Codefragment 2.1 toont hoe toegankelijkheidseigenschappen van React Native werden toegepast bij een interactieve memorykaart in SamenSterk.

```

1 <TouchableOpacity
2   onPress={() => onPress(card.id)}
3   disabled={disabled}
4   accessible
5   accessibilityRole="button"
6   accessibilityLabel={label}
7   accessibilityHint={hint}
8   accessibilityState={{ disabled, selected: card.isFlipped }}
9   className="m-1.5"
10  style={{ width: size, height: size }}
11 >
12 <CardView className={`flex-1 p-0 border-2 items-center
13   justify-center ${kleur}`}>
14   <View className="items-center justify-center px-2">
15     <BasicText
16       variant="title"
17       className={`${zichtbaar ? 'text-slate-900
18   dark:text-slate-50' : 'text-white'}`}
19       style={{ fontSize: profile.fontSize }}
20       numberOfLines={1}
21       adjustsFontSizeToFit
22       accessibilityElementsHidden
23       importantForAccessibility="no"
24     >
25       {zichtbaar ? card.displayValue : '?'}
26     </BasicText>
27   </View>
28 </CardView>
29 </TouchableOpacity>

```

Codefragment 2.1: Toepassing van React Native-toegankelijkheidseigenschappen bij een memory-kaart in SamenSterk.

2.4. Zelfstandig oefenen

Voor de doelgroep is het belangrijk dat oefeningen op eigen tempo en zo zelfstandig mogelijk uitgevoerd kunnen worden. Dit kan bijdragen aan motivatie, zelfvertrouwen en een groter gevoel van verantwoordelijkheid.

Met SamenSterk kunnen gebruikers zelfstandig oefeningen uitvoeren aan de hand van een duidelijke en laagdrempelige structuur. Elke oefening bevat een korte toelichting over het doel ervan, zodat de gebruiker begrijpt wat er geoefend wordt.

Daarnaast wordt de uitvoering stap voor stap uitgelegd, waardoor gebruikers met minimale begeleiding de oefening correct kunnen doorlopen en afronden.



Figuur 2.1: De lijst met puzzels die aanwezig zijn in dit proof of concept die je kan filteren met de filter knoppen bovenaan.

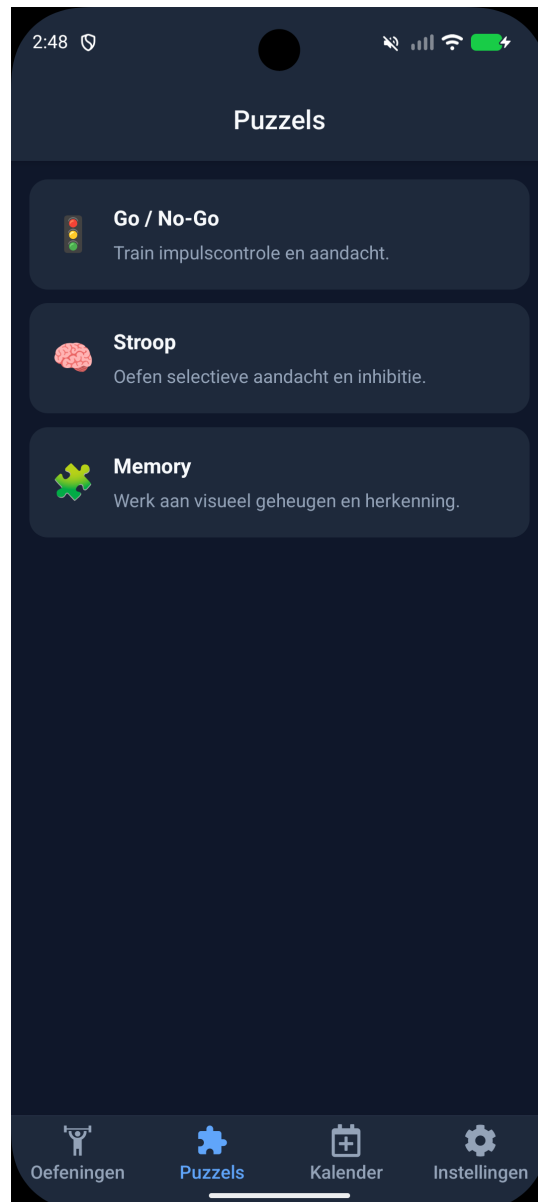
2.5. Cognitieve stimulatie

Voor de cognitieve stimulatie binnen SamenSterk werd gebruikgemaakt van Go/No-Go-, Stroop- en memory-oefeningen. Go/No-Go- en Stroop-achtige taken sluiten vooral aan bij inhibitie. Inhibitie verwijst naar het vermogen om automatische of impulsieve reacties te onderdrukken en eerst de juiste prikkel of situatie te beoordelen vooraleer te reageren (Diamond, 2013; Miyake e.a., 2000). Bij een Go/No-Go-oefening moet de gebruiker reageren op bepaalde stimuli en bewust niet reageren

op andere stimuli. Bij een Stroop-achtige oefening moet de gebruiker een automatische reactie onderdrukken wanneer er sprake is van interferentie, bijvoorbeeld wanneer kleur en betekenis niet overeenkomen (Diamond, [2013](#)).

De effecten van dergelijke cognitieve oefeningen op dagelijkse situaties moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden. Onderzoek naar werkgeheugen- en cognitieve training toont aan dat gebruikers vooral beter kunnen worden in taken die lijken op de geoefende taak, terwijl de transfer naar bredere vaardigheden of dagelijkse situaties minder duidelijk is (Martin e.a., [2022](#); Melby-Lervåg e.a., [2016](#)). Binnen SamenSterk worden deze oefeningen daarom niet voorgesteld als behandeling, maar als laagdrempelige cognitieve stimulatie.

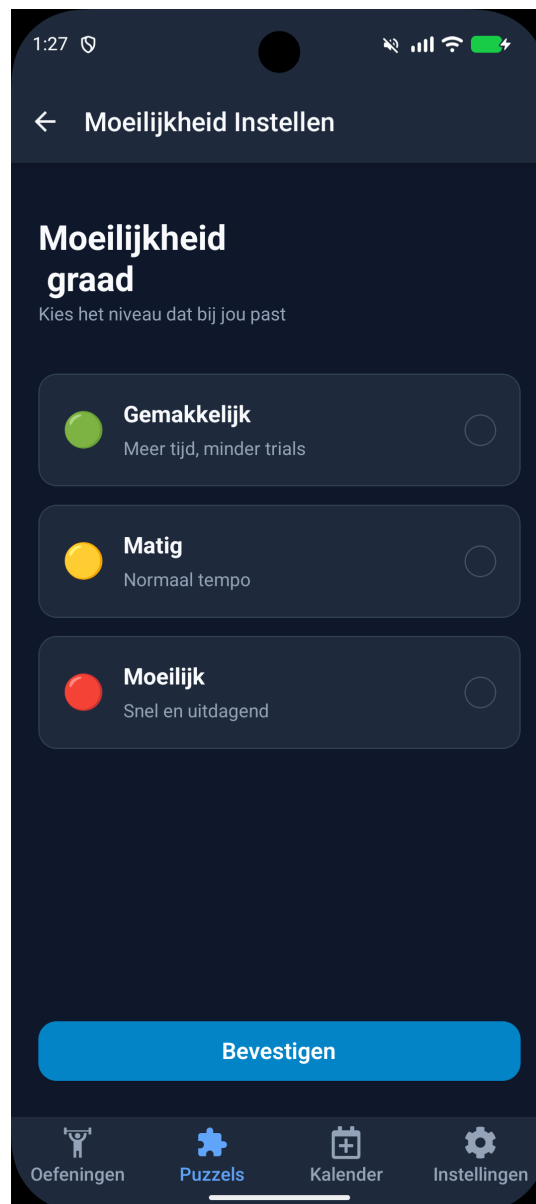
De memory-oefening richt zich op geheugen, herkenning en informatieverwerking. Bij deze oefening moet de gebruiker eerder getoonde kaarten onthouden, herkennen en opnieuw oproepen. Onderzoek naar een digitale memory game op iPad toont aan dat dergelijke oefeningen kunnen bijdragen aan het oefenen van episodisch geheugen en motivatie bij gebruikers met milde geheugenproblemen (Savulich e.a., [2017](#)). Ook hier blijft het belangrijk om de impact genuanceerd te formuleren: de oefening kan het geheugen stimuleren, maar mag niet worden voorgesteld als een gegarandeerde verbetering van het dagelijks functioneren.



Figuur 2.2: De 3 puzzels die aanwezig zijn in dit proof of concept.

2.6. Moeilijkheidsgraden en personalisatie

Binnen SamenSterk werd gekozen voor verschillende moeilijkheidsgraden, namelijk gemakkelijk, matig en moeilijk. Op die manier kunnen oefeningen beter afgestemd worden op de mogelijkheden van de gebruiker. Bij de Go/No-Go-puzzel wordt de moeilijkheidsgraad onder andere bepaald door het aantal correcte en incorrecte keuzes en door de tijd waarin de stimulus zichtbaar blijft. Bij de Stroop-oefening wordt de moeilijkheid verhoogd door de beschikbare tijd per ronde te verkorten. Bij de memory-puzzel gebeurt dit door het aantal kaarten uit te breiden en door verschillende soorten informatie te combineren, zoals een afbeelding of emoji met het bijhorende woord.

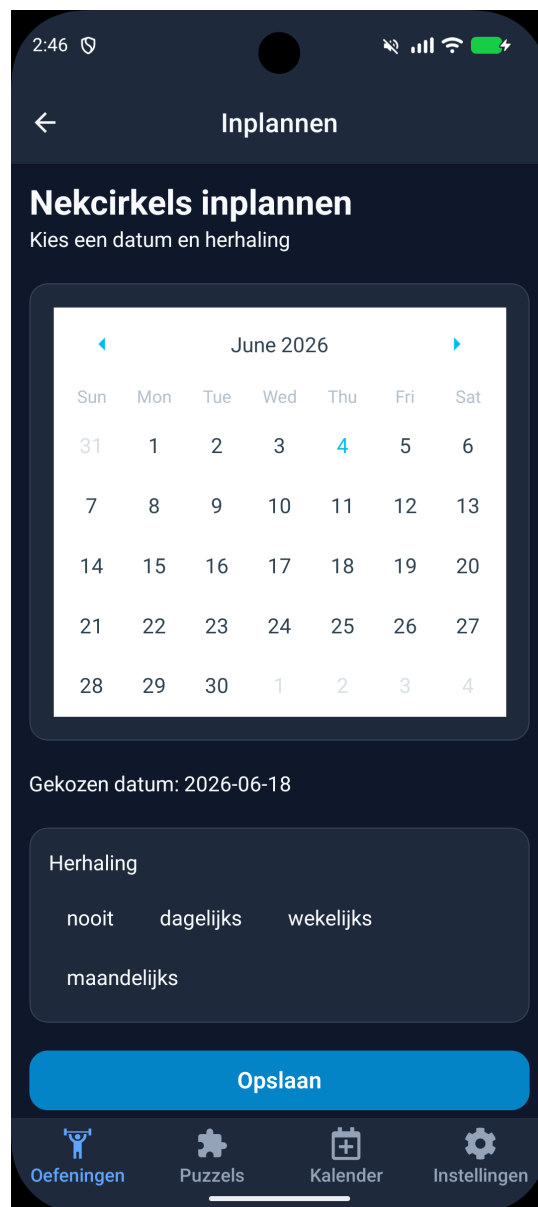


Figuur 2.3: Het moeilijkheidsgraadscherm dat voor elke puzzel verschijnt zodat gebruikers hun eigen tempo kunnen kiezen.

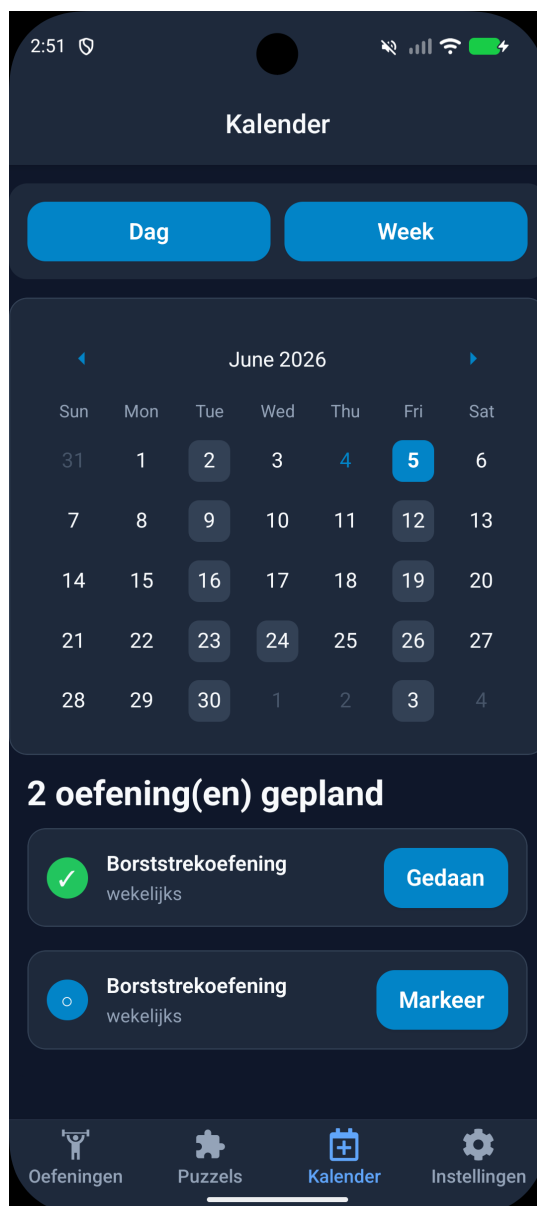
Daarnaast werd rekening gehouden met toegankelijkheid op vlak van gebruik en toegang tot de applicatie. Gebruikers kunnen een eigen account aanmaken met een e-mailadres en wachtwoord, maar ze kunnen de puzzels en oefeningen ook gebruiken via een gastaccount. Hierdoor blijft de applicatie laagdrempelig toegankelijk voor gebruikers die geen account willen of kunnen aanmaken.

Wanneer gebruikers een persoonlijk account gebruiken, krijgen zij toegang tot extra functionaliteiten. Zo kunnen oefeningen ingepland worden in een kalender, aangeduid worden als voltooid of niet voltooid en eventueel herhaald worden op vaste momenten, bijvoorbeeld dagelijks of wekelijks. Deze functionaliteit ondersteunt de gebruiker bij het opbouwen van structuur en continuïteit in het uitvoeren

van oefeningen.



Figuur 2.4: Het scherm om oefeningen in te plannen eenmalig, dagelijks, wekelijks, maandelijks gaat tot 3 maanden vooruit plannen.



Figuur 2.5: Hier kan je de oefeningen zien per dag en op de dag klikken en aanduiden of je ze gedaan hebt of niet.

3

Methodologie

3.1. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de methodologische aanpak van het onderzoek beschreven. Hierbij wordt toegelicht hoe de noden van mensen met een beperking in kaart werden gebracht, welke technologieën werden geselecteerd en op welke manier deze werden toegepast. Daarnaast biedt dit hoofdstuk inzicht in de achterliggende redenering, ontwerpkeuzes en uitgangspunten die hebben geleid tot de ontwikkeling van SamenSterk.

3.2. Onderzoeksaanpak

Voor dit onderzoek werd gekozen voor een praktijkgerichte aanpak. Het doel was om vanuit de noden van mensen met een beperking een digitale toepassing te ontwikkelen die ondersteuning biedt bij zelfstandig oefenen, cognitieve stimulatie en structuur. De ontwikkeling van SamenSterk vertrok daarom vanuit een combinatie van literatuurstudie, vooronderzoek, een case study, requirementsanalyse, technologische verkenning, prototyping en testing.

Het onderzoek werd opgedeeld in verschillende fasen. Eerst werd bestaande kennis verzameld rond digitale toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid, zelfstandigheid en cognitieve stimulatie. Vervolgens werd via vooronderzoek en een case study nagegaan welke noden en verwachtingen relevant waren voor de doelgroep. Daarna werden deze inzichten vertaald naar requirements, waarna geschikte technologieën werden geselecteerd. Op basis daarvan werd een proof of concept uitgewerkt en verder ontwikkeld tot een prototype. Tot slot werd de toepassing geëvalueerd aan de hand van functionele testen en feedback.

3.3. Fase 1: Literatuurstudie

In de literatuurstudie werd bestaande informatie geraadpleegd over digitale toegankelijkheid, inclusieve technologie en de noden van mensen met een beperking. Hierbij werd onder meer gekeken naar richtlijnen rond toegankelijk webdesign en mobiele toegankelijkheid. Richtlijnen zoals WCAG 2.2 en de mobiele toegankelijkheidsrichtlijnen van W3C benadrukken het belang van leesbaarheid, duidelijke navigatie, voldoende contrast en ondersteuning voor verschillende gebruikersnoden (World Wide Web Consortium, [2024](#), [2025](#)). Daarnaast werd ook gekeken naar toegankelijkheidsmogelijkheden binnen React Native, aangezien deze technologie gebruikt werd bij de ontwikkeling van SamenSterk (Meta Platforms, Inc., [2026](#)). De inzichten uit de literatuurstudie werden gebruikt om de resultaten van de case study beter te kaderen en om de ontwerpkeuzes binnen SamenSterk te onderbouwen. Op die manier werd vermeden dat de applicatie uitsluitend vanuit technische mogelijkheden werd ontwikkeld, maar werd er vertrokken vanuit de noden en beperkingen van de beoogde gebruikers.

Tijdens de literatuurstudie werd ook onderzocht welke soorten oefeningen geschikt kunnen zijn voor gebruikers met beperkte mobiliteit. Daarbij werd gekeken naar oefeningen die zowel zittend als staand uitgevoerd kunnen worden, zodat de toepassing bruikbaar blijft voor gebruikers met verschillende fysieke mogelijkheden. De National Health Service beschrijft verschillende zittende oefeningen die thuis uitgevoerd kunnen worden en gericht zijn op mobiliteit en flexibiliteit (National Health Service, [2024](#)). Ook Tallahassee Memorial HealthCare bespreekt eenvoudige oefeningen voor personen met beperkte mobiliteit die zonder gespecialiseerd materiaal kunnen worden uitgevoerd (Tallahassee Memorial HealthCare, [2024](#)). Deze bronnen werden gebruikt als inspiratie voor het selecteren van laagdrempelige oefeningen binnen SamenSterk.

Verder werd voor de puzzels onderzocht welke vormen van cognitieve stimulatie relevant konden zijn binnen de applicatie. Hierbij werd gekeken naar oefeningen die aansluiten bij functies zoals aandacht, geheugen, inhibitie en logisch redeneren. Inhibitie, of het vermogen om automatische reacties te onderdrukken, wordt binnen de literatuur beschouwd als een belangrijk onderdeel van executieve functies (Diamond, [2013](#); Miyake e.a., [2000](#)). Daarom werd gekozen voor puzzels zoals Go/No-Go- en Stroop-achtige oefeningen, waarbij gebruikers prikkels moeten beoordelen en doelgericht moeten reageren.

Voor de memory-oefening werd gekeken naar het belang van geheugen, herkenning en informatieverwerking. Onderzoek naar digitale geheugenspellen toont aan dat dergelijke toepassingen kunnen bijdragen aan cognitieve oefening en motivatie, al moet de impact op het dagelijks functioneren voorzichtig geïnterpreteerd worden (Martin e.a., [2022](#); Melby-Lervåg e.a., [2016](#); Savulich e.a., [2017](#)). Binnen SamenSterk worden deze puzzels daarom niet voorgesteld als behandeling, maar als laagdrempelige cognitieve stimulatie.

Daarnaast werd ervoor gekozen om puzzels dynamisch te genereren in plaats van ze volledig op te slaan in een databank of te werken met vaste herhalende reeksen. Deze keuze zorgt ervoor dat gebruikers minder snel vaste patronen of antwoorden van buiten leren. Daardoor blijft de uitdaging behouden en blijft de cognitieve inspanning tijdens het uitvoeren van de puzzels groter. Bij puzzels zoals Sudoku speelt ook het logisch oplossen van beperkingen en keuzemogelijkheden een belangrijke rol, wat aansluit bij het idee van probleemoplossend denken binnen puzzelstructuren (Simonis, [2005](#)).

3.4. Fase 2: Vooronderzoek en case study

Tijdens het vooronderzoek werd informatie verzameld aan de hand van korte, informele bevestigingen bij mensen met een beperking en bij begeleiders. Hierbij werd nagegaan welke noden zij ervaren, welke ondersteuning zij missen en welke digitale toepassing een mogelijke aanvulling zou kunnen vormen op de werking van Fiola vzw.

Deze bevestigingen vonden plaats tijdens korte contactmomenten en hadden als doel om eerste inzichten te verzamelen vanuit de praktijk. De nadruk lag hierbij op het begrijpen van de gebruikerscontext en het identificeren van mogelijke functionaliteiten die relevant kunnen zijn voor SamenSterk.

Daarnaast werd een case study uitgewerkt waarin een persona werd opgesteld. Op basis van deze persona werden de belangrijkste noden, requirements en user stories afgeleid. Deze vormden de basis voor de verdere uitwerking van het proof of concept en het prototype.

3.5. Fase 3: Requirementsanalyse

Tabel 3.1: Case study binnen het vooronderzoek van SamenSterk

Onderdeel	Beschrijving
Naam case study	SamenSterk: digitale ondersteuning voor zelfstandig oefenen en cognitieve stimulatie.
Context	De case study vertrekt vanuit de werking van Fiola vzw, waar mensen met een fysieke en/of mentale beperking ondersteuning krijgen. Niet elke gebruiker heeft echter op elk moment begeleiding ter beschikking. Daarom werd onderzocht hoe een digitale applicatie aanvullende ondersteuning kan bieden buiten de begeleidingsmomenten.
Doelgroep	De primaire doelgroep bestaat uit mensen met een fysieke en/of mentale beperking. De secundaire doelgroep bestaat uit begeleiders of beheerders die oefeningen kunnen opvolgen of beheren.
Probleemstelling	Bestaande applicaties zijn vaak gericht op een algemeen publiek en houden niet altijd voldoende rekening met gebruikers die nood hebben aan eenvoudige navigatie, duidelijke instructies, grotere tekst, rustige schermen en aangepaste moeilijkheidsgraden.
Doel van de case study	Het doel was om concrete noden en verwachtingen van de doelgroep in kaart te brengen en deze te vertalen naar user stories, functionele requirements en niet-functionele requirements voor SamenSterk.
Persona	John, 38 jaar, is een gebruiker met nood aan duidelijke structuur en eenvoudige ondersteuning. Hij raakt snel de weg kwijt in complexe applicaties, vindt sommige apps te moeilijk en heeft ondersteuning nodig om zelfstandig oefeningen uit te voeren.
Belangrijkste noden	De belangrijkste noden zijn eenvoudige navigatie, grote en leesbare tekst, duidelijke stappenplannen, toegang tot oefeningen en puzzels, keuze uit moeilijkheidsgraden, donkere modus, gasttoegang, offline gebruik van puzzels en de mogelijkheid om oefeningen in te plannen.
Afgeleide user stories	Uit de case study kwamen onder andere volgende user stories naar voren: als gebruiker wil John kunnen inloggen met e-mail en wachtwoord, als gast toegang krijgen tot oefeningen en puzzels, snel navigeren, grotere letters instellen, donkere modus activeren, puzzels offline spelen, een moeilijkheidsgraad kiezen en oefeningen inplannen in een kalender.
Functionele vereisten	SamenSterk moet gebruikers toelaten om oefeningen te bekijken, oefeningen te filteren, oefenstappen te raadple-

3.6. Fase 4: Technologische verkenning en selectie

Tijdens de technologische verkenning werd eerst bepaald welke eigenschappen het belangrijkst waren voor SamenSterk. Een eerste keuze was of de toepassing als webapplicatie of mobiele applicatie ontwikkeld zou worden. Omdat de doelgroep niet noodzakelijk over een computer beschikt, maar een mobiele telefoon vaak laagdrempeliger beschikbaar is, werd gekozen voor een mobiele applicatie. Daarnaast moest de toepassing beschikbaar kunnen zijn op zowel Android als iOS. Om die reden werd React Native geselecteerd, aangezien deze technologie toelaat om mobiele applicaties te ontwikkelen vanuit één codebasis (Meta Platforms, Inc., [g.d.](#)).

Voor de styling van de applicatie werd NativeWind gebruikt. Deze keuze sluit aan bij de nood aan een consistente en snel aanpasbare gebruikersinterface binnen React Native (NativeWind, [g.d.](#)).

Vervolgens werd onderzocht hoe de backend en de puzzellogica georganiseerd moesten worden. Initieel werd overwogen om een C#-backend te gebruiken voor het genereren van puzzels via een API (Microsoft, [g.d.-a](#)). Deze aanpak zou echter betekenen dat puzzels telkens via een netwerkverbinding opgehaald of gegenereerd moesten worden. Omdat offline gebruik belangrijk is voor de doelgroep, werd ervoor gekozen om de puzzels lokaal in de frontend te genereren met TypeScript (Microsoft, [g.d.-b](#)). Hierdoor kunnen gebruikers de puzzels blijven spelen zonder actieve internetverbinding.

Voor authenticatie werd gekozen voor Firebase Authentication (Google, [g.d.-c](#)). Hoewel alternatieven zoals IdentityServer mogelijk zijn, zouden deze meer configuratie en ontwikkeltijd vragen. Aangezien de focus van SamenSterk voornamelijk ligt op toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en snelle navigatie, werd gekozen voor een oplossing die snel en betrouwbaar geïntegreerd kon worden. Firebase ondersteunt daarnaast ook anonieme authenticatie, wat aansluit bij de keuze om gebruikers via een gastmodus laagdrempelig toegang te geven tot de applicatie (Google, [g.d.-a](#)).

Voor het opslaan van oefeningen en gebruikersgegevens werd gekozen voor Cloud Firestore, een NoSQL-databank binnen Firebase (Google, [g.d.-b](#)). Gebruikers hebben nog steeds een internetverbinding nodig om in te loggen als gast of met e-mailadres en wachtwoord. De oefeningen worden echter na het initiële laden lokaal bijgehouden in de applicatiestatus. Hierdoor kan de gebruiker de applicatie verder gebruiken zonder constante internetverbinding, met uitzondering van acties waarbij gegevens opnieuw online opgeslagen moeten worden, zoals het bewaren van ingeplande oefeningen.

Voor state management werd gekozen voor Redux Toolkit. Tijdens de verkenning werd ook gekeken naar Zustand als alternatief. Uiteindelijk werd Redux Toolkit geselecteerd omdat het een robuust en schaalbaar systeem biedt voor het beheren van applicatiestatus (Redux, [g.d.](#)). Dit is vooral relevant met het oog op toekomstige

uitbreidingen, waarbij de applicatie meer functionaliteiten, gebruikersgegevens en lokale caching kan bevatten. Voor lokale opslag van instellingen kan AsyncStorage gebruikt worden, aangezien deze oplossing persistente opslag binnen React Native ondersteunt (React Native Async Storage, [g.d.](#)).

3.7. Fase 5: Ontwerp van het proof of concept

Bij het ontwerpen van het proof of concept lag de nadruk op toegankelijkheid, eenvoud en duidelijke navigatie. Voor de visuele uitwerking werd rekening gehouden met de richtlijnen van WCAG 2.2 en de mobiele toegankelijkheidsrichtlijnen van W3C (World Wide Web Consortium, [2024](#), [2025](#)). Deze richtlijnen vormden een belangrijk uitgangspunt bij keuzes rond leesbaarheid, contrast, kleurgebruik, knoppen, tekstgrootte en algemene bruikbaarheid van de interface.

Bij het kleurgebruik werd erop gelet dat teksten, knoppen en interactieve elementen voldoende duidelijk en leesbaar bleven. Dit was belangrijk omdat de toepassing bedoeld is voor gebruikers met uiteenlopende noden en mogelijkheden. Daarnaast werd een optie voorzien om de tekstgrootte aan te passen. Hierdoor kunnen gebruikers zelf kiezen of zij kleinere of grotere tekst willen gebruiken, wat de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de applicatie ondersteunt.

Ook de navigatiestructuur werd bewust eenvoudig gehouden. Bij het uitvoeren van een oefening of puzzel werd ernaar gestreefd om de gebruiker in maximaal drie tot vier stappen tot de gewenste actie te brengen. Deze keuze sluit aan bij de doelstelling om de applicatie laagdrempelig en overzichtelijk te houden voor gebruikers die moeite kunnen hebben met complexe digitale interfaces.

Voor de basisnavigatie werd gekozen voor een tabnavigator met duidelijke iconen. Deze tabs geven toegang tot de hoofdonderdelen van de applicatie, zoals oefeningen, puzzels en instellingen. Binnen deze onderdelen werd gebruikgemaakt van een stacknavigator, zodat gebruikers stapsgewijs dieper kunnen navigeren binnen één specifiek onderdeel. Wanneer een gebruiker zich bijvoorbeeld binnen het onderdeel puzzels bevindt, blijft de verdere navigatie beperkt tot schermen die verband houden met puzzels. Op die manier wordt de kans op verwarring beperkt en blijft de structuur van de applicatie voorspelbaar.

De toegankelijkheid werd ook technisch ondersteund door gebruik te maken van toegankelijkheidsmogelijkheden binnen React Native (Meta Platforms, Inc., [2026](#)). Hierbij werd rekening gehouden met duidelijke labels, interactieve elementen en ondersteuning voor schermlezers. Dit sluit aan bij de bredere doelstelling van SamenSterk om gebruikers zo zelfstandig mogelijk met de applicatie te laten werken.

3.8. Fase 6: Ontwikkeling van het proof of concept

Na het initiële ontwerp werd het React Native-project opgezet met TypeScript. De ontwikkeling gebeurde stapsgewijs, zodat de basisstructuur van de applicatie eerst

werd uitgewerkt en daarna verder kon worden uitgebreid met de belangrijkste functionaliteiten. React Native werd hierbij gebruikt als framework voor de ontwikkeling van een mobiele applicatie, terwijl TypeScript werd ingezet om de code sterker te typeren en gegevensstructuren duidelijker af te bakenen (Meta Platforms, Inc., [g.d.](#); Microsoft, [g.d.-b](#)).

In een eerste fase werd het project aangemaakt en werd de basisnavigatie opgezet. Hierbij werden de belangrijkste schermen voorzien van tijdelijke placeholders, zodat de algemene structuur en gebruikersflow snel zichtbaar werden. Vervolgens werden herbruikbare basiscomponenten ontwikkeld. Deze componenten vormden de basis voor een consistente gebruikersinterface en maakten het mogelijk om gelijkaardige onderdelen op meerdere plaatsen in de applicatie opnieuw te gebruiken.

Daarna werd de puzzellogica uitgewerkt. De puzzels werden lokaal gegenereerd met TypeScript, zodat ze niet afhankelijk zijn van een externe API of constante internetverbinding (Microsoft, [g.d.-b](#)). Tijdens deze fase werd ook veel aandacht besteed aan correcte types, zodat de gegevensstructuren van puzzels, gebruikers en oefeningen duidelijk afgebakend waren. Op basis van deze logica werd vervolgens de gebruikersinterface voor de puzzels ontwikkeld, waarbij herbruikbare componenten werden gebruikt voor de verschillende puzzeltypes.

In een volgende fase werd Firebase geïntegreerd in de applicatie. Hiervoor werd een Firebase-project aangemaakt en werd de configuratie gekoppeld aan de React Native-applicatie. Firebase Authentication werd geactiveerd voor het aanmelden van gebruikers en Firestore werd gebruikt als databank voor het opslaan van oefeningen en andere gegevens (Google, [g.d.-b](#), [g.d.-c](#)). Daarna werden de types voor gebruikers en oefeningen verder uitgewerkt en werd een basisstructuur voorzien voor het tonen van oefeningen in de applicatie.

Om de oefeningen op een beheersbare manier te kunnen toevoegen, werd ook een beheerscherm voor admins ontwikkeld. Via dit scherm kunnen oefeningen eenvoudiger toegevoegd worden aan de databank. Nadien werden de loginschermen uitgewerkt, waaronder registratie, aanmelden met e-mailadres en wachtwoord en aanmelden als gastgebruiker. De keuze voor gasttoegang sluit aan bij de mogelijkheid om anonieme authenticatie te ondersteunen via Firebase Authentication (Google, [g.d.-a](#)).

Vervolgens werden instellingen toegevoegd die gericht zijn op toegankelijkheid en gebruiksgemak. Gebruikers kunnen onder meer donkere modus activeren en de tekstgrootte aanpassen. Deze keuzes sluiten aan bij algemene toegankelijkheidsprincipes rond leesbaarheid, contrast en bruikbaarheid voor verschillende gebruikersgroepen (World Wide Web Consortium, [2024](#), [2025](#)). Tot slot werd de toegankelijkheid verder verhoogd door ondersteuning voor schermlezers te verbeteren. Hierbij werden onder andere `accessibilityHint`, `accessibilityLabel`, `accessibilityRole` en `accessibilityState` toegepast op interactieve elementen. Deze

eigenschappen sluiten aan bij de toegankelijkheidsmogelijkheden die React Native aanbiedt voor mobiele applicaties (Meta Platforms, Inc., 2026). Op die manier werd geprobeerd om de applicatie bruikbaar te maken voor gebruikers die afhankelijk zijn van ondersteunende technologieën.

3.9. Fase 7: Evaluatie en testing

Tijdens de evaluatiefase werd het prototype voornamelijk manueel getest. De nadruk lag hierbij op de correcte werking van de puzzels en oefeningen. Er werd gecontroleerd of de oefeningen correct geladen werden, of de bijhorende stappen duidelijk weergegeven werden en of de puzzels werkten zoals verwacht. Ook de verschillende moeilijkheidsgraden werden grondig manueel getest om na te gaan of ze correct werden toegepast binnen de puzzels.

Daarnaast werd een APK-bestand aangemaakt zodat de applicatie op Android-toestellen getest kon worden. De testing werd beperkt tot Android, omdat het bouwen en verspreiden van een iOS-versie moeilijker is zonder Apple Developer-account. De Android-versie werd getoond aan collega's, mentoren en enkele personen uit de persoonlijke omgeving die deels aansluiten bij de doelgroep. Op die manier kon feedback verzameld worden vanuit verschillende perspectieven.

De testers hadden uiteenlopende profielen. Sommige testers hadden een ICT-achtergrond, terwijl andere testers minder vertrouwd waren met technologie of smartphones. Hierdoor kon nagegaan worden of de applicatie ook bruikbaar bleef voor gebruikers die minder digitaal vaardig zijn. Tijdens deze testmomenten werd vooral gekeken naar gebruiksvriendelijkheid, duidelijkheid van de schermen en de mate waarin gebruikers zelfstandig konden navigeren zonder vooraf uitgebreide uitleg te krijgen.

Uit de feedback bleek dat de algemene navigatie en toegankelijkheid grotendeels duidelijk waren. De testers konden de belangrijkste functies terugvinden en gebruiken. Wel werd aangegeven dat een hoogcontrastmodus een mogelijke meerwaarde zou zijn voor verdere ontwikkeling. Daarnaast werd opgemerkt dat het aantal oefeningen nog beperkt was. Binnen dit proof of concept werd er echter bewust voor gekozen om de inhoud af te bakenen tot twee oefeningen en drie puzzels, zodat de focus kon blijven liggen op de werking, toegankelijkheid en haalbaarheid van de kernfunctionaliteiten.

De evaluatie toont aan dat het prototype bruikbaar is als proof of concept, maar ook nog ruimte laat voor uitbreiding. Toekomstige verbeteringen kunnen onder meer bestaan uit extra oefeningen, uitgebreidere toegankelijkheidsinstellingen, een hoogcontrastmodus en verdere testing met een grotere en meer representatieve groep gebruikers.

4

Conclusie

Uit dit onderzoek blijkt dat het moeilijk is om met één digitale toepassing volledig tegemoet te komen aan alle noden van mensen met een beperking. De doelgroep is zeer divers, waardoor gebruikers verschillende verwachtingen, mogelijkheden en beperkingen hebben. Toch toont dit project aan dat een mobiele applicatie, ontwikkeld met aandacht voor feedback uit de doelgroep, toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid, een meerwaarde kan bieden als aanvullende ondersteuning binnen de werking van Fiola vzw.

De onderzoeksvraag kan daarom positief beantwoord worden. SamenSterk toont aan dat een mobiele applicatie ondersteuning kan bieden aan mensen met een beperking door oefeningen en laagdrempelige puzzels beschikbaar te maken op een manier die zelfstandig gebruik mogelijk maakt. Belangrijk hierbij is dat de applicatie niet bedoeld is als vervanging van begeleiding of begeleiders, maar als aanvullend hulpmiddel. De toepassing kan gebruikers ondersteunen tussen begeleidingsmomenten door en hen de mogelijkheid geven om op eigen tempo actief bezig te blijven.

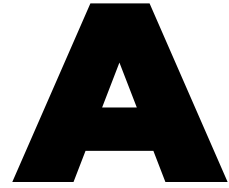
SamenSterk biedt vooral meerwaarde doordat gebruikers zelfstandig oefeningen en puzzels kunnen uitvoeren zonder dat zij daarvoor steeds afhankelijk zijn van een begeleider of andere persoon. Dit kan bijdragen aan zelfstandigheid, motivatie en zelfvertrouwen. Ook wanneer de vooruitgang beperkt is, kan een kleine positieve evolutie waardevol zijn voor de gebruiker. Binnen deze context moet de meerwaarde van SamenSterk dus niet alleen gemeten worden aan grote resultaten, maar ook aan de mate waarin gebruikers meer controle en ondersteuning ervaren in hun dagelijkse werking.

Het prototype is uitgebreider geworden dan oorspronkelijk verwacht. Door duidelijke keuzes te maken en de focus te leggen op de kernfunctionaliteiten, kon een werkende applicatie ontwikkeld worden met oefeningen, puzzels, toegankelijkheidsinstellingen, gasttoegang en eenvoudige navigatie. Toch blijven er nog be-

langrijke verbeterpunten. Zo kan SamenSterk verder uitgebreid worden met meer oefeningen, extra toegankelijkheidsopties zoals een hoogcontrastmodus en uitgebreidere testing met een grotere en meer diverse groep gebruikers.

Daarnaast blijft verder onderzoek nodig naar de effecten van cognitieve puzzels op het dagelijks functioneren van gebruikers. In de literatuur is niet altijd duidelijk in welke mate verbetering binnen een specifieke puzzel of oefening ook leidt tot merkbare verbetering in dagelijkse taken. Daarom worden de puzzels binnen SamenSterk bewust niet voorgesteld als behandeling, maar als laagdrempelige vorm van cognitieve stimulatie.

Algemeen kan geconcludeerd worden dat SamenSterk een waardevol proof of concept vormt. De applicatie toont aan dat digitale ondersteuning, wanneer ze voldoende eenvoudig, toegankelijk en doelgericht wordt ontworpen, een zinvolle aanvulling kan zijn voor mensen met een beperking en hun ondersteunend netwerk.



Onderzoeksvoorstel

Het onderwerp van deze graduaatsproef is gebaseerd op een onderzoeksvoorstel dat vooraf werd beoordeeld door de promotor. Dat voorstel is opgenomen in deze bijlage.

A.1. Inleiding

Waarover zal je graduaatsproef gaan? Introduceer het thema en zorg dat volgende zaken zeker duidelijk aanwezig zijn:

- kaderen thema
- de doelgroep
- de probleemstelling en (centrale) onderzoeksvraag
- de onderzoeksdoelstelling

Denk er aan: een typische graduaatsproef is *toegepast onderzoek*, wat betekent dat je start vanuit een concrete probleemsituatie in bedrijfscontext, een **casus**. Het is belangrijk om je onderwerp goed af te bakenen: je gaat voor die *ene specifieke probleemsituatie* op zoek naar een goede oplossing, op basis van de huidige kennis in het vakgebied.

De doelgroep moet ook concreet en duidelijk zijn, dus geen algemene of vaag gedefinieerde groepen zoals *bedrijven*, *developers*, *Vlamingen*, enz. Je richt je in elk geval op it-professionals, een bachelorproef is geen populariserende tekst. Eén specifiek bedrijf (die te maken hebben met een concrete probleemsituatie) is dus beter dan *bedrijven* in het algemeen.

Formuleer duidelijk de onderzoeksvraag! De begeleiders lezen nog steeds te veel voorstellen waarin we geen onderzoeksvraag terugvinden.

Schrijf ook iets over de doelstelling. Wat zie je als het concrete eindresultaat van je onderzoek, naast de uitgeschreven scriptie? Is het een proof-of-concept, een rapport met aanbevelingen, ...Met welk eindresultaat kan je je bachelorproef als een succes beschouwen?

A.2. Literatuurstudie

Hier beschrijf je de *state-of-the-art* rondom je gekozen onderzoeksdomein, d.w.z. een inleidende, doorlopende tekst over het onderzoeksdomein van je graduaatsproef. Je steunt daarbij heel sterk op de professionele *vakliteratuur*, en niet zozeer op populariserende teksten voor een breed publiek. Wat is de huidige stand van zaken in dit domein, en wat zijn nog eventuele open vragen (die misschien de aanleiding waren tot je onderzoeksvraag!)?

Je mag de titel van deze sectie ook aanpassen (literatuurstudie, stand van zaken, enz.). Zijn er al gelijkaardige onderzoeken gevoerd? Wat concluderen ze? Wat is het verschil met jouw onderzoek?

Verwijs bij elke introductie van een term of bewering over het domein naar de vakliteratuur, bijvoorbeeld (Hykes, 2013)! Denk zeker goed na welke werken je refereert en waarom.

Draag zorg voor correcte literatuurverwijzingen! Een bronvermelding hoort thuis *binnen* de zin waar je je op die bron baseert, dus niet er buiten! Maak meteen een verwijzing als je gebruik maakt van een bron. Doe dit dus *niet* aan het einde van een lange paragraaf. Baseer nooit teveel aansluitende tekst op eenzelfde bron.

Als je informatie over bronnen verzamelt in JabRef, zorg er dan voor dat alle nodige info aanwezig is om de bron terug te vinden (zoals uitvoerig besproken in de lessen Research Methods).

Je mag deze sectie nog verder onderverdelen in subsecties als dit de structuur van de tekst kan verduidelijken.

A.3. Methodologie

Hier beschrijf je hoe je van plan bent het onderzoek te voeren. Welke onderzoekstechniek ga je toepassen om elk van je onderzoeksvragen te beantwoorden? Gebruik je hiervoor literatuurstudie, interviews met belanghebbenden (bv. voor requirements-analyse), experimenten, simulaties, vergelijkende studie, risico-analyse, PoC, ...?

Valt je onderwerp onder één van de typische soorten graduaatsproeven die besproken zijn in de lessen Research Methods (bv. vergelijkende studie of risico-analyse)? Zorg er dan ook voor dat we duidelijk de verschillende stappen terug vinden die we verwachten in dit soort onderzoek!

Vermijd onderzoekstechnieken die geen objectieve, meetbare resultaten kunnen opleveren. Enquêtes, bijvoorbeeld, zijn voor een graduaatsproef informatica meestal **niet geschikt**. De antwoorden zijn eerder meningen dan feiten en in de praktijk

blijkt het ook bijzonder moeilijk om voldoende respondenten te vinden. Studenten die een enquête willen voeren, hebben meestal ook geen goede definitie van de populatie, waardoor ook niet kan aangetoond worden dat eventuele resultaten representatief zijn.

Uit dit onderdeel moet duidelijk naar voor komen dat je graduaatsproef ook technisch voldoende diepgang zal bevatten. Het zou niet kloppen als een graduaatsproef informatica ook door bv. een student marketing zou kunnen uitgevoerd worden.

Je beschrijft ook al welke tools (hardware, software, diensten, ...) je denkt hiervoor te gebruiken of te ontwikkelen.

Probeer ook een tijdschatting te maken. Hoe lang zal je met elke fase van je onderzoek bezig zijn en wat zijn de concrete *deliverables* in elke fase?

A.4. Verwacht resultaat, conclusie

Hier beschrijf je welke resultaten je verwacht. Als je metingen en simulaties uitvoert, kan je hier al mock-ups maken van de grafieken samen met de verwachte conclusies. Benoem zeker al je assen en de onderdelen van de grafiek die je gaat gebruiken. Dit zorgt ervoor dat je concreet weet welk soort data je moet verzamelen en hoe je die moet meten.

Wat heeft de doelgroep van je onderzoek aan het resultaat? Op welke manier zorgt jouw graduaatsproef voor een meerwaarde?

Hier beschrijf je wat je verwacht uit je onderzoek, met de motivatie waarom. Het is **niet** erg indien uit je onderzoek andere resultaten en conclusies vloeien dan dat je hier beschrijft: het is dan juist interessant om te onderzoeken waarom jouw hypothesen niet overeenkomen met de resultaten.

Bibliografie

- Apple Inc. (2026). VoiceOver. <https://developer.apple.com/documentation/Accessibility/voiceover>
- Diamond, A. (2013). Executive Functions. *Annual Review of Psychology*, 64, 135–168.
- Google. (g.d.-a). *Authenticate with Firebase Anonymously*. Verkregen 5 juni 2026, van <https://firebase.google.com/docs/auth/android/anonymous-auth>
- Google. (g.d.-b). *Cloud Firestore*. Verkregen 5 juni 2026, van <https://firebase.google.com/docs/firestore>
- Google. (g.d.-c). *Firebase Authentication*. Verkregen 5 juni 2026, van <https://firebase.google.com/docs/auth>
- Google. (2026). *Get started on Android with TalkBack*. <https://support.google.com/accessibility/android/answer/6283677>
- Hykes, S. (2013, maart 21). *The future of Linux Containers (PyCon 2013)*. Verkregen 1 september 2016, van <https://www.youtube.com/watch?v=wW9CAH9nSLs>
- Martin, M., Clare, L., Altgassen, A. M., Cameron, M. H. & Zehnder, F. (2022). Cognition-based interventions for healthy older people and people with mild cognitive impairment. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (3). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD006220.pub2>
- Melby-Lervåg, M., Redick, T. S. & Hulme, C. (2016). Working Memory Training Does Not Improve Performance on Measures of Intelligence or Other Measures of Far Transfer: Evidence From a Meta-Analytic Review. *Perspectives on Psychological Science*, 11(4), 512–534. <https://doi.org/10.1177/1745691616635612>
- Meta Platforms, Inc. (g.d.). *React Native*. Verkregen 5 juni 2026, van <https://reactnative.dev/>
- Meta Platforms, Inc. (2026). *Accessibility*. <https://reactnative.dev/docs/next/accessibility>
- Microsoft. (g.d.-a). *Create web APIs with ASP.NET Core*. Verkregen 5 juni 2026, van <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/web-api/>
- Microsoft. (g.d.-b). *TypeScript: JavaScript With Syntax For Types*. Verkregen 5 juni 2026, van <https://www.typescriptlang.org/>
- Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A. & Wager, T. D. (2000). The Unity and Diversity of Executive Functions and Their Contributions to Complex Frontal Lobe Tasks: A Latent Variable Analysis. *Cognitive Psychology*, 41(1), 49–100.
- National Health Service. (2024, januari 18). *Sitting exercises*. Verkregen 5 juni 2026, van <https://www.nhs.uk/live-well/exercise/sitting-exercises/>

- NativeWind. (g.d.). *NativeWind Documentation*. Verkregen 5 juni 2026, van <https://www.nativewind.dev/docs>
- React Native Async Storage. (g.d.). *Async Storage*. Verkregen 5 juni 2026, van <https://react-native-async-storage.github.io/async-storage/docs/usage/>
- Redux. (g.d.). *Redux Toolkit*. Verkregen 5 juni 2026, van <https://redux-toolkit.js.org/>
- Savulich, G., Piercy, T., Fox, C., Suckling, J., Rowe, J. B., O'Brien, J. T. & Sahakian, B. J. (2017). Cognitive Training Using a Novel Memory Game on an iPad in Patients with Amnesic Mild Cognitive Impairment (aMCI). *International Journal of Neuropsychopharmacology*, 20(8), 624–633. <https://doi.org/10.1093/ijnp/pyx040>
- Simonis, H. (2005). Sudoku as a Constraint Problem. *CP Workshop on Modeling and Reformulating Constraint Satisfaction Problems*.
- Tallahassee Memorial HealthCare. (2024, april 15). *5 Limited Mobility Exercises You Can Perform at Home*. Verkregen 5 juni 2026, van <https://www.tmh.org/blogs/5-limited-mobility-exercises-you-can-perform-home>
- World Wide Web Consortium. (2024). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
- World Wide Web Consortium. (2025). *Mobile Accessibility at W3C*. <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/mobile/>